Dizajn baza podataka, 3. RT

Vježba 2: Analiza korisničkih zahtjeva

Ime i prezime Kristijan Krajnović Razred 3.RT Grupa A Datum 2.10.2026

Uvodna pitanja

1. Koje su faze procesa izrade baze podataka?

> Logička faza, konceptualna faza, implementacijska faza

2. Poredaj te faze redom kojim se provode pri izradi baze.

> 1. Konceptualna faza 2. Logička faza 3. Implementacijska faza

3. Što je cilj faze analize korisničkih zahtjeva?

> Što nam je potrebno za bazu koju pravimo

Zadatak 1. Autoškola

a) Pročitaj zahtjev koji je autoškola poslala.

> Poštovani,
>
> autoškolu vodim dvadeset godina. Imamo nekoliko instruktora i vozila, a svu evidenciju još uvijek držimo u fasciklima. Kad polaznik nazove i pita kad mu je ispit, tajnica pola sata prekapa po ormaru. Zato nam treba baza podataka.
>
> Za svakog polaznika moramo znati ime, prezime, OIB, adresu i broj telefona, za koju se kategoriju upisao, kojeg smo mu instruktora dodijelili i na koje ispite izlazi.
>
> O instruktorima vodimo ime, prezime, OIB, adresu i telefon te kategoriju koju podučavaju. Za vozila bilježimo registraciju, marku, model i godište, kojoj kategoriji vozilo pripada i koji ga instruktor vozi.
>
> Nudimo više kategorija. Svaka ima oznaku, naziv i cijenu te propisan broj sati teorije, vožnje i prve pomoći. Kod ispita nas zanima je li to ispit iz teorije, vožnje ili prve pomoći, kojeg je datuma, u koliko sati i gdje se polaže.
>
> *Vlasnik autoškole*

b) Svojim riječima, u nekoliko rečenica, opiši što autoškola traži i što buduća baza mora omogućiti.

> Traži bazu za lakše pregledavanje svih polaznika, kategorija, ispita, vozila i instruktora

c)–e) c) Izdvoji entitete iz zahtjeva, svaki u svoj redak.

d) Uz svaki entitet upiši atribute koji se spominju u zahtjevu, a zatim dodaj barem jedan atribut koji se ne spominje.

e) Odredi identifikacijski atribut svakog entiteta.

	Entitet	Atributi iz zahtjeva	Dodani atributi	Identifikacijski atribut
1.	Polaznici	Ime, Prezime, OIB, adresa, broj telefona, kategorija, ispit, instruktor	Ime skrbnika	ID_polaznik
2.	Instruktori	Ime, Prezime, Datum rođenja, Vozilo, OIB	Srednje ime	ID_instruktor
3.	Ispiti	Kategorija, vrsta, datum, vrijeme, mjesto		ID_ispit
4.	Vozila	Marka, model, godište, kategorija, instruktor		ID_vozilo
5.	Kategorije	Oznaka, naziv, cijena, broj sati teorije, broj sati vožnje, broj sati prve pomoći		ID_kategorija
6.	Ispit_polaznik	Ispit, polaznici		ID_ispit_polaznika
7.	Kategorija_Instruktor	kategorije, instukori		ID_kategorija_instruktor

f)–g) f) Odredi koji su entiteti međusobno povezani.

g) Svakoj vezi daj ime, najbolje glagolom (npr. *instruktor vozi vozilo*).

	Entitet	Entitet	Ime veze
1.	Kategorija_Instruktor	Instruktor	Instruktor podučava kategorije
2.	Ispit_polaznik	Ispiti	Koji polaznici polažu koji ispit
3.	Vozilo	Instruktor	instruktor vozi vozilo
4.	Polaznik	Kategorija	Polaznik polaže kategoriju
5.	Kategorija_Instruktor	Kategorije	Kategorije podučava Instruktor
6.	Ispit_polaznik	Polaznici	Koji ispit polažu polaznici

Zadatak 2. Igraonica

a) Pročitaj zahtjev koji je poslala dječja igraonica.

> Poštovani,
>
> igraonicu smo otvorili prije godinu dana i subote su nam popunjene rođendanima mjesecima unaprijed. Termine smo upisivali u nekoliko bilježnica, animatorice su se često mijenjale i dvaput nam se dogodilo da su dvije proslave dogovorene u istoj dvorani u isto vrijeme. Takve pogreške više ne smijemo raditi, pa želimo evidenciju voditi u bazi podataka.
>
> Za svaki termin proslave trebamo datum te vrijeme početka i završetka. O slavljeniku pamtimo ime, prezime i kontakt. Vodimo i popis animatorica, dvorana i paketa proslave. Paket određuje broj djece i broj animatorica te uključuje li oslikavanje lica i mađioničara.
>
> Pravila su sljedeća. U jednoj dvorani u istom terminu može biti samo jedan rođendan. Animatorica radi na više termina, a na jednom terminu može raditi više animatorica. Isti paket može se odabrati za više termina, ali svaki termin ima točno jedan paket.
>
> *Vlasnica igraonice*

b) Svojim riječima, u nekoliko rečenica, opiši što igraonica traži i što buduća baza mora omogućiti.

c)–e) c) Izdvoji entitete iz zahtjeva, svaki u svoj redak.

d) Uz svaki entitet upiši atribute koji se spominju u zahtjevu, a zatim dodaj barem jedan atribut koji se ne spominje.

e) Odredi identifikacijski atribut svakog entiteta.

Entitet	Atributi iz zahtjeva	Dodani atributi	Identifikacijski atribut

f)–g) f) Odredi koji su entiteti međusobno povezani.

g) Svakoj vezi daj ime, najbolje glagolom.

Entitet	Entitet	Ime veze